

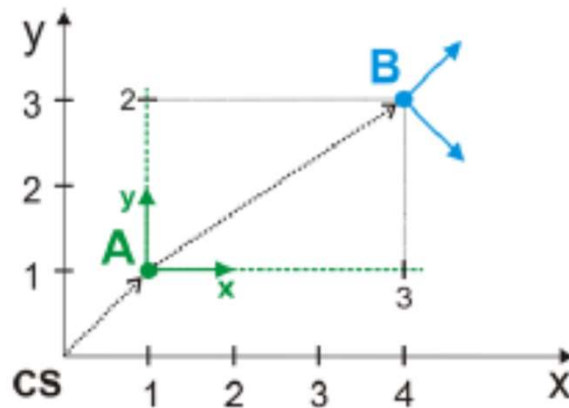


Les Frames en robotique industrielle

Sommaire

1. Rappel concernant les mouvements relatifs
2. Problématique de la définition manuelle des repères orientés
3. Qu'est-ce qu'un Frame
4. Utilisation des frames
5. Exercice calculs de frames

Rappel concernant les mouvements relatifs



3

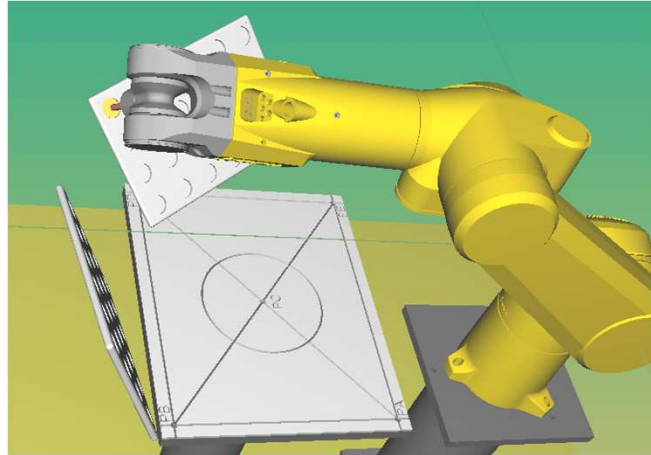
Hes-so
Haute Ecole Spécialisée
du Sud-ouest suisse

Nous avons vu lors des exercices précédents, qu'il est possible de se déplacer selon les axes d'un repère avec la méthode des mouvements relatifs. Pour cela, on utilise l'opération d'addition et de transposée.

Exemple: $B = A + \text{trans}(x, y, z, rx, ry, rz)$ va créer un point B qui sera translaté par rapport au point A de x, y, z et ensuite orienté selon rx, ry, rz . La translation va s'effectuer selon les axes de A. Le point B est finalement défini par rapport au world, mais il a été calculé de manière relative à A.

(dans l'illustration, on est sur un système en 2 dimensions, mais cela est similaire pour 3 dimensions)

Problématique de la definition des repères orientés



4

Hes-so
Haute Ecole Spécialisée
du Sud-ouest suisse

Si on prend l'exemple de la slide, on voit que deux palettes ont été placées de manière aléatoire dans l'environnement virtuel. Comment est-ce qu'on va procéder afin de placer des jetons dans ces palettes?

Avec les méthodes vues jusqu'ici, deux solutions sont possibles. La première consiste à apprendre chaque point des deux palettes avec une orientation suffisamment précise pour pouvoir placer le jeton à peu près à plat. Imaginez maintenant l'opération sur une palette avec 1000 emplacements!

La deuxième consiste à aligner les axes du repère tool minutieusement sur le premier emplacement avec l'axe X sur les lignes et l'axe Y sur les colonnes. Il serait alors ensuite possible de se déplacer de manière relative le long des lignes/colonnes. Évidemment, en mode manuel cela prendrait beaucoup de temps et d'itérations jusqu'à obtenir un repère orienté de manière assez précise.

Qu'à cela ne tienne, disons que vous avez enfin réussi à obtenir une solution satisfaisante. Votre collègue arrive et vous signale que la palette placée à cet endroit bloque une autre opération et qu'il faut modifier l'orientation et l'emplacement de la palette...vous êtes bons pour recommencer.

Aucune de ces deux solutions n'est donc satisfaisante!

Nous aurions donc besoin d'une méthode permettant d'obtenir rapidement un repère orienté précisément le long des axes de la palette.

Qu'est-ce qu'un Frame

Définition :

Un Frame est une position cartésienne (x,y,z,Rx,Ry,Rz) **calculée**.

Ce point est un décalage du repère World, il aide l'utilisateur à créer son système robotique.

Ce type de point permet un **déplacement relatif** plus précis.

En substance, un Frame est simplement un repère tel que ceux que vous avez déjà pu utiliser. La principale différence, c'est que ce dernier est obtenu par un calcul effectué à l'aide de repères « appris » à l'aide du robot.

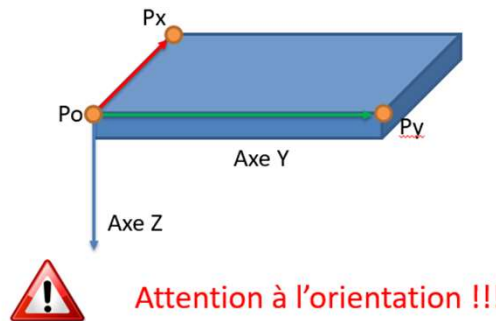
Il permet généralement un gain de précision, car il est plus aisé d'aligner un repère grâce à cette méthode que par tâtonnements lors de l'alignement manuel.

Lors qu'il s'agit de corriger un repère (ex: après un déplacement de la palette). L'apprentissage est plus rapide et plus aisé.

Les déplacements relatifs basé sur ce repère frame seront donc aussi de meilleur qualité.

Qu'est-ce qu'un frame

Comment créer un frame :
Un frame est calculé à partir
de 3 points appris.



Po : Origine du frame

Px : Définit l'axe X (Suivant le vecteur PoPx)

Py : Définit le plan de déplacement (Défini par les vecteurs PoPx et PoPy)

6

Hes-so
Haute Ecole Spécialisée
de Suisse occidentale

Lorsque l'on crée un frame, on a besoin de 3 points de références.

C'est uniquement la position dans l'espace de ces derniers qui importe. Leur orientation n'influence pas le résultat du calcul.

Il est assez aisé d'apprendre manuellement trois positions (X, Y, Z) spécifiques sur la palette.

Le premier point représente l'origine du Frame (Po). Lorsque vous vous déplacerez ensuite à la position du frame, le tool viendra se positionner exactement à cette position (X, Y, Z), mais avec l'orientation calculée (Rx, Ry, Rz).

Le point Px permet de définir quant à lui un vecteur PoPx. L'axe X du frame calculé sera aligné sur ce vecteur.

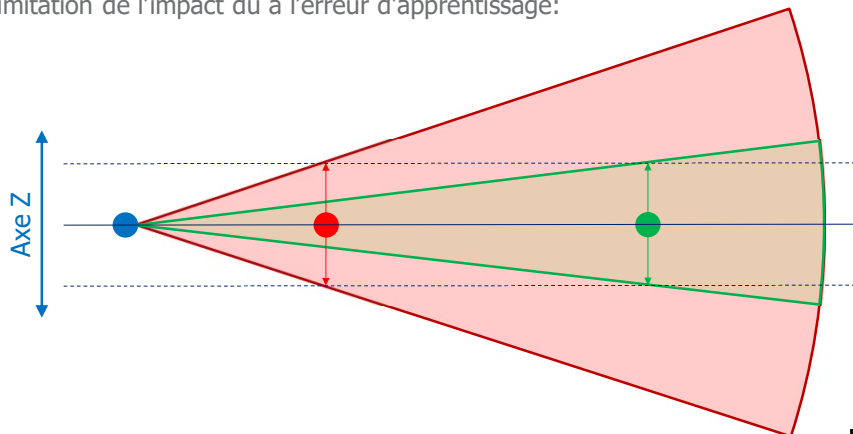
Si on imagine maintenant cette position avec l'axe X alignée sur ce vecteur, on se rend compte que les rotations Rz et Ry sont bloquées, mais que la rotation Rx n'est encore pas fixée.

Le dernier point (Py) permet de corriger cela. Les deux vecteurs PoPx et PoPy permettent de définir un plan, qui sera donc aligné sur la surface de la palette.

On restera attentif à l'orientation finale du repère. En effet si l'on veut ensuite pouvoir aisément aligner le repère tool du robot sur le frame, l'axe Z doit être dirigé correctement.

Utilisation des frames

Limitation de l'impact du à l'erreur d'apprentissage:



7

Hes-so
Haute École Spécialisée
du Sud de l'Occidentale

Lorsque l'on apprend une surface, on veillera à écarter les points de mesure de plus possible. En effet, il pourrait être tentant d'apprendre trois points rapprochés sur la surface de la palette afin de moins devoir se déplacer avec le robot en mode manuel. Cependant, on peut constater pour la figure ci-dessus qu'une même erreur de position va engendrer une erreur angulaire bien différente en fonction de la distance entre les deux points.

Sur la slide précédente, on pouvait constater que le point P_y était appris alignés également sur l'axe Y . étant donné que ce dernier n'est utilisé uniquement dans la définition du plan, ce ne serait pas nécessaire.

Il est pourtant conseillé de l'apprend à environ 90° et le plus loin possible de l'origine.

En effet ce qui est valable pour l'angle entre deux points est aussi valable si les vecteurs ont un angle très rapproché. La définition du plan sera plus précise si les deux vecteurs sont orthogonaux

Le point P_x quant à lui est utilisé pour définir la rotation R_z , donc la direction des axes X et Y . Il devra être soigneusement aligné!

Utilisation des frames

Création du frame dans synaxis:

```
locc frameCompose(locc origin, locc ptx, locc pty, locc position*)
```

Cette fonction permet la création d'un frame à partir de 3 points de référence.
Elle retourne une position locc à partir de laquelle on pourra accéder aux emplacements de la palette par mouvements relatifs.

origin locc position cartésienne correspondant à l'origine pour le calcul de l'orientation du frame

ptx locc correspondant à la direction x pour le calcul de l'orientation du frame

pty locc correspondant à la direction y pour le calcul de l'orientation du frame

position* locc correspondant à la position (translation) du frame. Si ce paramètre n'est pas spécifié, le frame est positionné à l'origine

Retourne une position cartésienne correspondant au *frame* calculé comme suit : les rotations rx et ry sont calculés à partir du plan passant par les points *origin*, *ptx* et *pty*, l'axe z étant normal à ce plan. La rotation rz est donnée par le vecteur passant par les points *origin* et *ptx*.

Si le paramètre *position* est spécifié, c'est sa translation

qui est appliquée au frame (x, y, z). Dans le cas contraire, la translation est celle du paramètre *origin*.

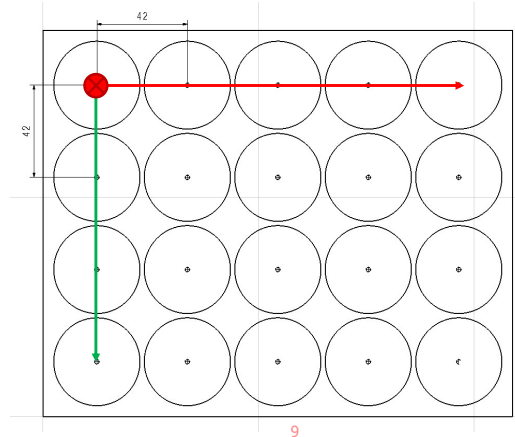
Info concernant le paramètre position:

Il est possible de déplacer l'origine du frame à une position spécifique. Attention, cela permet de poser le frame à une position X, Y et Z du world en respectant l'orientation originale du frame. Ce n'est donc utilisable que dans certains cas particuliers.

Si on désire déplacer l'origine du frame sur la surface de la palette (par exemple pour la position au centre du premier emplacement, on préférera utiliser $frame = frame + trans(...)$ qui permet alors de déplacer l'origine selon les axes du frame et non du world.

Utilisation des frames

Choix du positionnement du référentiel:



Lorsque vous créez votre frame, vous devrez prendre en compte deux choses. La première c'est qu'idéalement, si votre repère final pouvait se trouver sur le premier emplacement avec l'axe X aligné sur une ligne (ou colonne) cela permettrait de faire plus facilement les calculs de mouvements relatifs.

Deuxièmement, il faut considérer la facilité d'apprendre une position avec précision. Il est plus facile d'être précis avec une pointe sur un coin qu'au milieu d'un emplacement cylindrique de 30mm.

On va donc idéalement apprendre les points sur les coins ou sur des repères prévus, puis ajouter un offset afin d'avoir au final un frame positionné dans la première alvéole.

L'offset s'applique de la manière suivante:

$\text{frame} = \text{frame} + \text{trans}(x, y, z)$

Cela permet d'appliquer l'offset de manière relative au frame.

Exercice calcul de frame

1. Origine = `trans(300,100,0,0,0,0)`
2. PointX = `trans(300,0,0,0,0,0)`
3. PointY = `trans(400,100,0,0,0,0)`

Frame = `frameCompose(Origine, PointX, PointY)`

Calculez les valeurs du repère frame retourné par `frameCompose`.